Modelización atomística de materiales piezoeléctricos libres de plomo de nueva generación

Objetivos: El proyecto se centra en la investigación de materiales piezoeléctricos sin plomo, específicamente las soluciones sólidas $Ba(Zr_xTi_{1-x})O_3$ (BZT) y $(Ba(Ti_{0.8}Zr_{0.2})O_3)_{1-x}–(Ba_{0.7}Ca_{0.3}TiO_3)_x$ (BCZT). Estos materiales, al ser alternativas ecológicas al titanato-zirconato de plomo (PZT), son cruciales para el desarrollo de tecnologías sostenibles.

Actualmente, existen controversias sobre el comportamiento dieléctrico, ferroeléctrico y la estructura de fases de estas soluciones sólidas complejas. Este trabajo propone resolverlas mediante modelos atomísticos derivados de la teoría del funcional de la densidad (DFT) y simulaciones de dinámica molecular (MD). Estas herramientas permitirán predecir los diagramas de fases, y estudiar propiedades relevantes a temperatura finita.

Las simulaciones de MD se aplicarán además para el estudio de nanopartículas de BZT y BCZT de diferentes formas y tamaños, buscando la aparición de topologías polares novedosas, y esclarecer el efecto del confinamiento en las propiedades relaxoras y piezoeléctricas. El objetivo es obtener una comprensión más profunda de estos materiales y su potencial en el desarrollo de dispositivos electrónicos y energéticos más eficientes.

Antecedentes: Los materiales piezoeléctricos son esenciales para la conversión eficiente de energía mecánica en energía eléctrica y viceversa, lo que los convierte en componentes fundamentales en una amplia gama de tecnologías modernas. Su aplicación abarca desde sensores, actuadores y transductores ultrasónicos hasta dispositivos médicos, sistemas de recolección de energía y microelectrónica. La capacidad de estos materiales para responder rápidamente a estímulos mecánicos con alta precisión los posiciona como elementos clave en diversas aplicaciones, desde la robótica hasta los dispositivos portátiles, y su desarrollo es estratégico en el contexto actual de transición hacia tecnologías más sostenibles y energéticamente eficientes.

Tradicionalmente, las cerámicas basadas en titanato-zirconato de plomo ($PbZr_xTi_{1-x}O_3$ o PZT) han dominado este campo debido a su elevado acoplamiento electromecánico y amplia estabilidad térmica. Son ampliamente utilizadas en sensores, actuadores, transformadores y dispositivos de recolección de energía. No obstante, el alto contenido de plomo en estos materiales genera serias preocupaciones ambientales y de salud, tanto durante su producción como al final de su ciclo de vida, debido a la toxicidad y persistencia del plomo en el ambiente.

Desde principios del siglo XXI, la creciente conciencia sobre el cambio climático, la crisis energética y la necesidad de proteger el medio ambiente ha impulsado la implementación de regulaciones estrictas para reducir o eliminar el uso del plomo en materiales funcionales. En 2003, la Unión Europea incluyó al plomo como sustancia restringida en su legislación medioambiental [1, 2], una medida que fue replicada posteriormente por países como China, Estados Unidos, India y Brasil [3, 4]. Estas normativas han catalizado una intensa búsqueda de materiales piezoeléctricos libres de plomo, no tóxicos y compatibles con el medio ambiente, consolidando un área de investigación en rápida expansión [5–14].

En este contexto, el titanato de Bario ($BaTiO_3$ o BT) y sus soluciones sólidas han emergido como alternativas atractivas y ecológicas. Su estructura perovskita y la posibilidad de ajustar sus propiedades mediante la sustitución de iones la convierten en un material de gran interés para aplicaciones tecnológicas sostenibles. La solución sólida $BaZr_xTi_{1-x}O_3$ (BZT), por ejemplo, se forma entre $BaTiO_3$ (un ferroeléctrico clásico) y $BaZrO_3$ (un material paraeléctrico) [15]. Para bajo contenido de Zr ($x<0.3$), la solución sólida presenta un comportamiento ferroeléctrico clásico, exhibiendo propiedades piezoeléctricas y dieléctricas robustas, adecuadas para aplicaciones que requieren una respuesta lineal y predecible a campos eléctricos o mecánicos. Por otro lado, para valores intermedios de x ($0.35 \lesssim x \lesssim 0.6$), el BZT adopta un comportamiento tipo relaxor, caracterizado por la presencia de regiones polarizadas de escala nanométrica y transiciones difusas dependientes de la frecuencia [16]. La fase relaxor del BZT se distingue por su alta sintonizabilidad dieléctrica (la capacidad de variar su constante dieléctrica con un campo eléctrico aplicado) y bajas pérdidas

dieléctricas, lo que la hace particularmente interesante para aplicaciones de microondas y dispositivos sintonizables. De esta manera, la versatilidad del BZT, controlada por la concentración de circonio, permite adaptar sus propiedades para una amplia gama de aplicaciones tecnológicas, abriendo nuevas vías para el desarrollo de dispositivos electrónicos y energéticos más eficientes y ecológicos. No obstante, persisten controversias significativas sobre el rol preciso del orden químico en su comportamiento dieléctrico y ferroeléctrico [17,18], así tambien como el origen físico subyacente del comportamiento relaxor [19]. Estudios experimentales [17,18] indicarian que los átomos de Zr no se distribuyen aleatoriamente en la red, sino que tienden a agruparse formando regiones localmente enriquecidas, lo que indica una tendencia a la segregación parcial. Esta configuración sugiere la existencia de cierto grado de orden químico de corto alcance, que podría modificar significativamente las propiedades eléctricas del material. En este contexto, se ha planteado que los campos elásticos aleatorios asociados con estos patrones de distribución química pueden desempeñar un papel crucial en la estabilización del comportamiento relaxor.

Una evolución relevante del BZT fue la introducción del compuesto cuaternario $(Ba(Ti_{0.8}Zr_{0.2})O_3)_{1-x}$–$(Ba_{0.7}Ca_{0.3}TiO_3)_x$ (BCZT), que combina modificaciones en los sitios A y B de la celda perovskita para optimizar simultáneamente sus propiedades funcionales. Este material fue reportado por primera vez por Liu y Ren [20], quienes observaron que, para $x \approx 0.5$, el BCZT exhibe una respuesta piezoeléctrica extraordinaria (d_{33} > 600 pC/N), comparable o incluso superior a la de cerámicas comerciales con plomo como el PZT. Este rendimiento se atribuye a la coexistencia de fases romboédrica y tetragonal a temperatura ambiente, que facilita la rotación de la polarización bajo campo externo. Asimismo, la incorporación de Ca^{2+} introduce distorsiones locales y tensiones químicas que suavizan las barreras de energía entre fases, promoviendo una conmutación ferroeléctrica eficiente. Muchos estudios posteriores se centraron en el origen estructural de la alta piezoelectricidad y en la modificación de la estructura de fase [21-30]. Estas propiedades hacen del BCZT un material prometedor para aplicaciones de alta tecnología, biocompatibles y de bajo impacto ambiental [31,32]. Sin embargo, aún persisten controversias sobre el diagrama de fases, el efecto del ordenamiento químico y de la nanoestructuración en el comportamiento piezoeléctrico, y los mecanismos microscópicos relevantes que determinan su comportamiento funcional. Si bien inicialmente se atribuyó la alta piezoelectricidad del BCZT a un borde de fase morfotrópico entre fases romboédrica y tetragonal [20], otros estudios plantean la existencia de una fase ortorrómbica intermedia [27].

Uno de los principales desafíos en el estudio de estas soluciones sólidas de $BaTiO_3$ es la necesidad de modelos teóricos basados en descripciones atomísticas realistas. Revisiones recientes [8, 13] subrayan la urgencia de abordar esta clase de compuestos complejos —y especialmente su comportamiento en la nanoescala— mediante métodos de primeros principios. La teoría del funcional de la densidad (DFT) [33], junto con la teoría moderna de la polarización, ha permitido importantes avances en la predicción de propiedades estructurales, ferroeléctricas y piezoeléctricas sin necesidad de parámetros experimentales. Sin embargo, los enfoques DFT están restringidos a tamaños de celda reducidos y a condiciones de temperatura nula, limitando su aplicabilidad a sistemas altamente desordenados o a estudios de fases dependientes de la temperatura.

Para superar estas limitaciones, una estrategia eficaz es utilizar los resultados de DFT como base para construir modelos efectivos —como hamiltonianos simplificados aplicables en simulaciones de Monte Carlo [34] o potenciales interatómicos para simulaciones de dinámica molecular [35, 36]— que permitan explorar con mayor realismo la evolución de propiedades estructurales y funcionales en función de variables como composición, presión, temperatura y deformaciones externas [37].

Estos avances en la modelización teórica de ferroeléctricos han permitido también la predicción de topologías polares novedosas en nanoestructuras que contienen un gran número de átomos. Experimentalmente, los progresos en la síntesis y caracterización de materiales con control a escala atómica han buscado acompañar estas predicciones teóricas. De esta manera, la última década ha sido testigo de avances espectaculares relacionados con diversos aspectos de las texturas polares topológicas emergentes, convirtiendo esta temática en una de las más importantes dentro del campo de la ferroelectricidad por sus implicaciones para el desarrollo futuro de nanodispositivos [38-40]. A

pesar de los importantes avances teóricos y experimentales para profundizar el conocimiento de los ferroeléctricos en la nanoescala, la mayoría de estas investigaciones se han limitado a perovskitas simples como PT o BT. Es relevante mencionar la predicción de defectos topológicos en BZT bulk, como resultado de la aparición de erizos (hedgehogs) y antierizos (antihedgehogs) en los bordes de nanoregiones polares [41]. Sin embargo, el efecto del confinamiento a escala nanométrica sobre el campo de polarizaciones y las propiedades de un sistema relaxor es un tema aún no explorado.

En resumen, este plan de trabajo propone una investigación integral de las propiedades estructurales, dieléctricas, ferroeléctricas y piezoeléctricas de las soluciones sólidas complejas BZT y BCZT. A través de modelos atomísticos derivados de cálculos *ab initio*, exploraremos estas propiedades a temperatura finita y en un amplio rango de composiciones. Las simulaciones permitirán no solo resolver controversias existentes para los materiales masivos (*bulk*), sino también predecir la emergencia de texturas polares topológicas en la nanoescala. Este estudio será uno de los primeros en explorar sistemáticamente el efecto del confinamiento en estos sistemas complejos, revelando sus propiedades relaxoras y piezoeléctricas a nivel nanométrico.

Actividades y metodología: Para alcanzar los objetivos planteados y abordar las controversias existentes, proponemos una metodología de trabajo basada en modelos atomísticos obtenidos a partir de calculos de primeros principios [35,36]. Utilizaremos modelos desarrollados recientemente por nuestro grupo para los compuestos puros $BaTiO_3$ (BT) y $BaZrO_3$ (BZ), los cuales describen satisfactoriamente las propiedades estructurales de los materiales en bulk. De manera similar, se desarrollará un modelo atomístico para $CaTiO_3$ (CT). Estos modelos se emplearán para investigar las propiedades a temperatura finita de las soluciones sólidas de BZT y BCZT mediante simulaciones de Dinámica Molecular (MD). Dichas simulaciones se llevarán a cabo con el código DL_Poly (www.ccp5.ac.uk/DL_POLY_CLASSIC/). Si fuera necesario, verificaremos algunas propiedades en sistemas pequeños utilizando cálculos de primeros principios basados en la Teoría del Funcional de la Densidad (DFT), en la aproximación de Gradientes Generalizados (GGA), implementada en el código VASP (cms.mpi.univie.ac.at/vasp).

a) $Ba(Zr_xTi_{1-x})O_3$ (BZT): Se utilizarán como punto de partida modelos atomísticos para $BaTiO_3$ [42] y $BaZrO_3$ [43] desarrollados recientemente en nuestro grupo, los cuales describen de manera satisfactoria las propiedades estructurales y ferroeléctricas de ambos materiales. El modelo para el BZ se generó a partir del modelo del BT, reemplazando el potencial Ti-O por un potencial Zr-O diferente. Para ello, transferimos del modelo de $BaTiO_3$ los coeficientes de interacciones similares y ajustamos únicamente los nuevos parámetros de los potenciales que involucran átomos de Zr, a saber, los parámetros de polarizabilidad y los coeficientes de la interacción de corto alcance. La aproximación considera que la interacción entre átomos no depende fuertemente de su entorno local y sigue siendo válida en situaciones diferentes a las contempladas durante el ajuste. La “transferibilidad" de potenciales es una práctica común y validada en la modelización de materiales complejos. La validez de esta aproximación para el caso particular del BZT ha sido verificada en estudios previos realizados por nuestro grupo. De esta manera, los modelos atomísticos desarrollados permiten la simulación de la solución sólida de BZT en todo el rango de concentraciones.

b) $Ca_xBa_{1-x}TiO_3$ (CBT): Se desarrollará un modelo para el $CaTiO_3$ de manera análoga a lo hecho para el BZT, es decir, reemplazando el potencial Ba-O del modelo para BT por un potencial Ca-O diferente. Para ello, transferimos del modelo de $BaTiO_3$ los coeficientes de interacciones similares y ajustaremos únicamente los nuevos parámetros de los potenciales que involucran átomos de Ca. Se chequeará que los modelos desarrollados permitan la simulación de la solución sólida de $Ca_xBa_{1-x}TiO_3$ (CBT) en buen acuerdo con datos experimentales.

c) $(Ba(Ti_{0.8}Zr_{0.2})O_3)_{1-x}(Ba_{0.7}Ca_{0.3}TiO_3)_x$ (BCZT): La integración de los tres modelos desarrollados para los compuestos puros (BT, BZ y CT), validados con las soluciones sólidas binarias BZT y CBT, posibilitará el estudio de la compleja solución sólida BCZT en todo el rango de concentraciones. De

esta manera, los modelos atomísticos desarrollados permitirán predecir el diagrama de fases de BCZT, resolviendo la controversia sobre la existencia de una fase intermedia.

Factibilidad: Este plan se llevará a cabo en el Instituto de Física Rosario (IFIR), una institución que cuenta con el respaldo y financiamiento directo de CONICET para su operación. Esto asegura el acceso a recursos esenciales como servicios básicos, bibliografía especializada y una sólida infraestructura de computación en red. Los investigadores y becarios dispondrán de oficinas equipadas con computadoras y acceso electrónico a una amplia gama de revistas científicas relevantes para la especialidad. Además, el CCT-Rosario proporciona equipamiento de cómputo para cálculo en paralelo, accesible a través de su clúster [44].
A nivel de grupo de investigación, se cuenta con financiamiento a través de un proyecto **PIP0374** del CONICET. El becario formará parte además del proyecto **"3D Topological States in Solid and Soft Ferroelectric Materials (3D-TOPO)"**, aprobado y financiado por European Research Executive Agency (REA). Director: Dr. Igor Lukyanchuk (Université de Picardie Jule Verne, Amiens, Francia). Comienzo: Febrero 2026. Duración: 4 años.

Cronograma de Trabajo
Este cronograma detalla la planificación de las actividades de investigación a lo largo de los cinco años de la beca doctoral. El quinto año dedicado exclusivamente a la redacción y defensa de la tesis.

Año 1: BZT bulk
- Revisión de los modelos atomísticos ya desarrollados para BT y BZ. Familiarización con los códigos de simulación.
- Simulaciones de MD extensivas en BZT para mapear su diagrama de fases en un amplio rango de composiciones y temperaturas, buscando esclarecer las controversias existentes.

Año 2: BZT en la nanoescala
- Simulaciones de MD en nanopartículas de diferentes formas y tamaños para investigar la aparición de texturas polares emergentes.
- Efecto de la nanoestructuración las propiedades tipo relaxor.

Año 3: Desarrollo de modelo $CaTiO_3$ – Estudios preliminares BCZT
- Desarrollo de modelo atomistico para $CaTiO_3$ y su solución sólida con BT.
- Validación del modelo atomístico para la solución sólida cuaternaria BCZT a partir de los modelos para los 3 compuestos puros.
- Simulaciones preliminares de MD en BCZT para mapear su diagrama de fases.

Año 4: BCZT bulk
- Simulaciones extensivas de MD en BCZT para determinar su diagrama de fases en un amplio rango de composiciones y temperaturas, buscando esclarecer las controversias existentes.

Año 5: BCZT en la nanoescala- Redacción de la Tesis Doctoral
- Simulaciones de MD en nanopartículas de BCZT para investigar la aparición de texturas polares emergentes, y estudiar el efecto del confinamiento en las propiedades piezoeléctricas.
- Redacción de la tesis doctoral. Revisión exhaustiva del documento con el director de tesis.
- Preparación de la defensa de tesis.

Este cronograma es una guía flexible y podrá ajustarse según los avances y desafíos que surjan durante el desarrollo del proyecto.

Referencias
[1] Ringgaard E, Wurlitzer T (2005) J Eur Ceram Soc 25:2701
[2] Takenaka T, Nagata H (2005) J Eur Ceram Soc 25:2693
[3] 2003 Off. J. Eur. Union 46 14
[4] 2006 California Health and Safety Code 25214.9–25214.10.2
[5] Review: environmental friendly lead-free piezoelectric materials, P. K. Panda,J Mater Sci (2009) 44:5049 5062.
[6] A review on Lead-free piezoelectric ceramics studies in China, Y. Lu and Y.Li, Journal of Advanced Dielectrics, Vol. 1, No. 3 (2011) 269-288.
[7] Progresses and further considerations on the research of perovskite lead-free piezoelectric ceramics, D.Xiao, J. of Adv. Diel Vol. 1, (2011) 33 40.

[8] Transferring lead-free piezoelectric ceramics into application, Jürgen Rödel, Kyle G. Webber , Robert Dittmer, Wook, Masahiko Kimura, Dragan Damjanovic, Journal of the European Ceramic Society 35 (2015) 1659–1681.
[9] Lead-free piezoelectric materials and ultrasonic transducers for medical imaging, E. Taghaddos, M. Hejazi and A. Safari, J. of Advanced Dielectrics, Vol. 5 (2015) 1530002
[10] Strategies to Improve the Energy Storage Properties of Perovskite Lead-Free Relaxor Ferroelectrics. Veerapandiyan et.al. Materials 13 (2020).
[11] Lead-free ferroelectric materials: Prospective applications, Zhang, S., Malič, B., Li, JF. *et al. Journal of Materials Research* 36, 985–995 (2021).
[12] Progress and perspectives in dielectric energy storage ceramics, Dongxu LI, et al. Journal of Advanced Ceramics 10, 675–703 (2021).
[13] Piezoelectric Energy Harvesting: a Systematic Review of Reviews, Jafar Ghazanfarian et.al. Actuators 10(12), 312 (2021).
[14] Lead-Free Piezoelectric Transducers, E. Ringgaard, F. Levassort, K. Wang, J. Vaitekunas and H. Nagata, *IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control*, vol. 71, no. 1, pp. 3-15 (2024)
[15] S. Bhalla et.al.,Evaluation of Experimental Resume of $BaZr_xTi_{1-x}O_3$ with Perspective to Ferroelectric Relaxor Family: An Overview, Ferroelectrics, 425, 4–26 (2011).
[16] A. Bokov and Z.Ye, Recent progress in relaxor ferroelectrics with perovskite structure, J. Mat.Sci. 41, 31 (2006).
[17] C. Laulhé, et.al., EXAFS study of lead-free relaxor ferroelectric $BaTi_{1-x}Zr_xO_3$ at the Zr K edge, Phys. Rev. B 74, 014106 (2006).
[18] J. Ventura et.al., Heterogeneous distribution of B-site cations in $BaZr_xTi1_{-x}O_3$ epitaxial thin films grown on (0 0 1) SrTiO3 by pulsed laser deposition, Applied Surface Science 381, 12–16 (2016).
[19] Origin of Relaxor Behavior in Barium-Titanate-Based Lead-Free Perovskites, Veerapandiya et.al. Adv. Electron. Mater. 8, 2100812 (2022).
[20] Large Piezoelectric Effect in Pb-Free Ceramics, W.Liu and X.Ren, Phys. Rev. Lett. 103, 257602 (2009).
[21] M. Acosta, N. Novak, V. Rojas, S. Patel, R. Vaish, J. Koruza, G. A. Rossetti, and J. Rödel, Appl. Phys. Rev. 4, 041305 (2017).
[22] C. L. Zhao, et.al. J. Am. Chem. Soc. 140, 15252 (2018).
[23] D. Z. Xue, Y. M. Zhou, H. X. Bao, J. H. Gao, C. Zhou, and X. B. Ren, Appl. Phys. Lett. 99, 122901 (2011).
[24] C. Zhou, W. F. Liu, D. Z. Xue, X. B. Ren, H. X. Bao, J. H. Gao, and L. X. Zhang, Appl. Phys. Lett. 100, 222910 (2012).
[25] Y. G. Yao, C. Zhou, D. C. Lv, D. Wang, H. J. Wu, Y. D. Yang, and X. B. Ren, Europhys. Lett. 98, 27008 (2012).
[26] L. F. Zhu, B. P. Zhang, L. Zhao, and J. F. Li, J. Mater. Chem. C 2, 4764 (2014).
[27] D. S. Keeble, F. Benabdallah, P. A. Thomas, M. Maglione, and J. Kreisel, Appl. Phys. Lett. 102, 092903 (2013).
[28] F. Cordero, et.al. Appl. Phys. Lett. 105, 232904 (2014).
[29] L. Zhang, et.al., Appl. Phys. Lett. 105, 162908 (2014).
[30] Y. Tian, X. Chao, L. Jin, L. Wei, P. Liang, and Z. Yang, Appl. Phys. Lett. 104, 112901 (2014).
[31] Dielectric and piezoelectric properties of lead free BZT-BCT/PVDF flexible composites for electronic applications, S A Riquelme and Koduri Ramam, *Mater. Res. Express* **6** 116331 (2019).
[32] Dielectric, piezoelectric, and ferroelectric nanomaterials in the biomedical applications, Fang Wang et.al., Nanodielectrics 6, 212 (2023).
[33] Kohn W, Sham LJ. Self-consistent equations including exchange and correlation effects. Phys Rev 1965;140:A1133.
[34] Zhong W, Vanderbilt D, Rabe KM., Phys Rev B 52 (1995) 6301.
[35] Interatomic potentials: Ferroelectrics, M.Sepliarsky, M.G.Stachiotti and S.Phillpot, "Handbook of Materials Modeling, Part A: Methods", pag. 527-545, (2005) Springer, The Netherlands.
[36] Atomic level simulation of Ferroelectricity in Oxide Materials, M.Sepliarsky, A. Asthagiri, S.R.Phillpot, M.G.Stachiotti, and R.L.Migoni, Current Opinion in Solid State & Materials Science, 9 107-113 (2005).
[37] Philippe Ghosez and Javier Junquera, Modeling of Ferroelectric Oxide Perovskites: From First to Second Principles, Annu. Rev. Condens. Matter Phys. 13, 325–64 (2022).
[38] J. Junquera, J. Íñiguez, D. G. Schlom, Long-Qing Chen, D. A. Muller, L. W. Martin, R. Ramesh, Topological phases in polar oxide
nanostructures, Rev. Mod. Phys., 95 (2) 025001 (2023)
[39] Y.J. Wang, et.al., Entangled polarizations in ferroelectrics: A focused review of polar topologies, Acta Materialia 243 (2023) 118485.
[40] S. Das Z. Hong, M. McCarter, and R. Ramesh, A new era in ferroelectrics, APL Mater. 8, 120902 (2020)
[41] Y. Nahas, S. Prokhorenko, I. Kornev, and L. Bellaiche, Topological Point Defects in Relaxor Ferroelectrics," Phys. Rev. Lett. 116, 127601 (2016).
[42] R. Machado, A. Di Loreto, A. Frattini, M. Sepliarsky, and M. G. Stachiotti, Site occupancy effects of Mg impurities in $BaTiO_3$, J. Alloys Compd. 809, 151847 (2019).
[43] M. Sepliarsky, R. Machado, S. Tinte, and M. G. Stachiotti, Effects of the antiferrodistortive instability on the structural behavior of $BaZrO_3$ by atomistic simulations, Phys. Rev. B 107, 134102 (2023).
[44] (https://cluster.rosario-conicet.gov.ar/cluster_equipamiento.php).